

Análisis Numérico II / Álgebra Lineal Numérica

Clase 12: Autovalores: Métodos de Jacobi (Final) y Potencias

FAMAF

Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación



UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Método de Jacobi

Basado en la diagonalización de matrices simétricas en $\mathbb{R}^{2 \times 2}$.

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

Para matrices de cualquier tamaño, intentamos llevar a 0 al

$off(A_k) = \sqrt{\sum_{i \neq j} a_{ij}^2}$ mediante rotaciones similares a las de Givens (matrices ortogonales).

Si en cada iteración elegimos el par (i, j) con el mayor valor absoluto, entonces el método converge a la diagonalización de A .

$$off(A_k)^2 \leq \left(1 - \frac{1}{N}\right) off(A_{k-1})^2 \leq \left(1 - \frac{1}{N}\right)^k off(A_0)^2$$

Algoritmo (*Diagonalización de $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ simétrica*)

Entrada: Matriz simétrica $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$. **Salida:** $c, s \in \mathbb{R}$.

1. Si $a_{12} = 0$, retornar $c = 1$ y $s = 0$.

2. Definir:

$$\tau = (a_{22} - a_{11}) / (2a_{12}),$$
$$t = \begin{cases} -1 / (\tau + \sqrt{\tau^2 + 1}), & \text{si } \tau \geq 0, \\ 1 / (-\tau + \sqrt{\tau^2 + 1}), & \text{si } \tau < 0. \end{cases}$$

$$c = 1 / \sqrt{1 + t^2},$$

$$s = tc.$$

3. Retornar c y s .

Algoritmo (*Método de Jacobi para diagonalización*)

Entrada: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ simétrica, $\epsilon > 0$ y $m \in \mathbb{N}$. **Salidas:** $B, Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ t.q.
 $B = Q^T A Q$ con $\text{off}(B) \leq \epsilon$.

1. Definir $Q = I$.

2. Para $k = 1, \dots, m$, si $\text{off}(A) \leq \epsilon$ ir al paso 3.

Sino, definir $\mathcal{I} = \{i, j\}$ t.q. $|A_{ij}| = \max_{r \neq s} |A_{rs}|$,

$J = \begin{bmatrix} c & -s \\ s & c \end{bmatrix}$ aplicando el algoritmo anterior a $A_{\mathcal{I}\mathcal{I}}$,

$$A_{\mathcal{I}*} \leftarrow J^T A_{\mathcal{I}*},$$

$$A_{*\mathcal{I}} \leftarrow A_{*\mathcal{I}} J,$$

$$Q_{*\mathcal{I}} \leftarrow Q_{*\mathcal{I}} J.$$

3. Retornar $B = A$ y Q .

- Dada una tolerancia ϵ podemos realizar una cantidad máxima m de rotaciones hasta obtener una matriz diagonal con $\text{off}(A) \leq \epsilon$.
- Una cota para m está dada por:

$$m \geq \frac{\log(\epsilon^2 / \text{off}(A)^2)}{\log(1 - 2/(n^2 - n))}$$

- Estamos en condiciones de estimar la descomposición SVD, cómo lo hacemos?
- Si cortamos en algún instante m , podemos estimar qué tan lejos estamos de los autovalores verdaderos?

Teorema (Discos de Gershgorin)

Si $X^{-1}AX = D + F$ con D diagonal y F con ceros en la diagonal, entonces cada autovalor λ de A satisface

$$\lambda \in \bigcup_{i=1}^n D_i,$$

donde $D_i = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - d_i| \leq \sum_{j=1}^n |f_{ij}|\}$.

Como $B = Q^T A Q$ con $\text{off}(B) \leq \epsilon$, el teorema nos garantiza que si λ es un autovalor de A entonces $|\lambda - b_{ii}| \leq \sqrt{n}\epsilon$ para algún índice i . Qué pasa si X es la matriz identidad?

Cálculo de Autovalores: Aplicaciones

- **Operaciones y funciones matriciales:** Si la matriz es diagonalizable, podemos calcular fácilmente potencias y funciones generales de matrices:

$$A^k = X\Lambda^k X^{-1}, \quad f(A) = Xf(\Lambda)X^{-1}$$

- **Sistemas Dinámicos:** La solución de $\frac{dx}{dt} = Mx$ es $x(t) = \exp(Mt)x_0$. La estabilidad a largo plazo depende de los términos $\exp(\lambda_i t)$.
- **Enfoque numérico:** Resolver $\det(A - \lambda I) = 0$ no es estable ni escalable para matrices generales.

No Existe Solución Directa

- A diferencia de resolver $Ax = b$ con eliminación Gaussiana (LU), **no existe un método directo** (fórmula finita) para calcular los autovalores de una matriz general de $n \times n$ para $n \geq 5$.
- La dificultad radica en la conexión fundamental entre autovalores y las **raíces de polinomios**.
- Todo polinomio mónico puede representarse mediante su **matriz compañera** (*companion matrix*), cuyos autovalores coinciden con las raíces del polinomio.

La Necesidad de Métodos Iterativos

- **Teorema de Abel-Ruffini (Siglo XIX):** No existe una fórmula general por radicales (análoga a la fórmula cuadrática) para polinomios de grado 5 o mayor.
- **Consecuencias:**
 - i. Si existiera un método directo y exacto para autovalores, resolvería de forma exacta cualquier polinomio.
 - ii. Como Abel-Ruffini demuestra que esto es imposible, **no puede existir un algoritmo directo y exacto** para matrices generales.
 - iii. Entonces los métodos para calcular autovalores son necesariamente **iterativos**.
- **En la práctica:** Los algoritmos iterativos convergen muy velozmente a

Método de las Potencias: Intuición

El método de las potencias busca el autovalor λ_1 estrictamente dominante (mayor magnitud) y su autovector v^1 asociado.

- Consideremos A diagonalizable. Un vector q puede escribirse como combinación lineal de los autovectores:

$$q = c_1 v^1 + c_2 v^2 + \dots + c_n v^n$$

- Aplicando la transformación A sucesivamente k veces:

$$A^k q = c_1 \lambda_1^k v^1 + c_2 \lambda_2^k v^2 + \dots + c_n \lambda_n^k v^n$$

- Si $|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq \dots$, el término λ_1^k crece más rápido. Para k grande:

$$A^k q \approx c_1 \lambda_1^k v^1$$

Método de las Potencias: Derivación Formal

- Hipótesis:

- i. $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ es diagonalizable con base de autovectores $\{v^1, \dots, v^n\}$.

- ii. Existe un **autovalor estrictamente dominante**:

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq |\lambda_3| \geq \dots \geq |\lambda_n|$$

- iii. Elegimos un vector inicial $q_0 = \sum_{i=1}^n c_i v^i$ tal que $c_1 \neq 0$.

- (Elegir q_0 aleatorio garantiza esto casi seguramente).*

Método de las Potencias: Detalles

- Analizamos el vector $z_k = A^k q_0$:

$$z_k = A^k \left(\sum_{i=1}^n c_i x_i \right) = \sum_{i=1}^n c_i \lambda_i^k x_i$$

- Factorizando el término dominante λ_1^k :

$$z_k = \lambda_1^k \left(c_1 x_1 + \sum_{i=2}^n c_i \left(\frac{\lambda_i}{\lambda_1} \right)^k x_i \right)$$

- Qué pasa con $\lim_{k \rightarrow \infty} (\lambda_i / \lambda_1)^k$?

En la Práctica

- Calcular $A^k q_0$ de forma directa es **numéricamente inestable**.
 - Si $|\lambda_1| > 1$, el vector z_k **desborda** (*overflow*).
 - Si $|\lambda_1| < 1$, **subdesborda** a cero (*underflow*).
- **Solución:** normalizar el vector en **cada** iteración.
 - La norma se mantiene en 1.
 - Solo se conserva la **dirección**, que es lo que nos interesa.
 - Con q unitario, el autovalor se estima con el **cociente de Rayleigh**:

$$R(A, q) = \frac{q^H A q}{q^H q} = q^H A q.$$

Si q es autovector, $R(A, q) = \lambda$.

Algoritmo (*Iteración de potencias Norma 2*)

Entrada: $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$. **Salidas:** $\lambda \in \mathbb{C}$ y $q \in \mathbb{C}^n$.

1. Elegir un vector unitario aleatorio q (i.e., $\|q\|_2 = 1$).
2. Iterar hasta convergencia (p. ej., hasta que λ deje de cambiar):
 - i. $z = Aq$
 - ii. $\lambda = q^H z$ (estimar el autovalor con el **cociente de Rayleigh**)
 - iii. $q = z / \|z\|_2$ (normalizar para la siguiente iteración)
3. Retornar λ (autovalor dominante) y q (autovector dominante).

Teorema (Error del cociente de Rayleigh)

Sea $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ tal que $Av = \lambda v$ con $\|v\|_2 = 1$, y sea $\rho = q^H A q$ con $q^H q = \|q\|_2^2 = 1$. Entonces

$$|\lambda - \rho| \leq 2\|A\|_2\|v - q\|_2.$$

Demostración. Como $v^H Av = \lambda\|v\|_2^2 = \lambda$,

$$\lambda - \rho = v^H Av - q^H Aq = v^H A(v - q) + (v - q)^H Aq.$$

Por lo tanto,

$$|\lambda - \rho| \leq \|v\|_2\|A\|_2\|v - q\|_2 + \|v - q\|_2\|A\|_2\|q\|_2 = 2\|A\|_2\|v - q\|_2.$$

Método de las Potencias: Convergencia

- Dado que $|\lambda_i/\lambda_1| < 1$ para todo $i \geq 2$, cuando $k \rightarrow \infty$:

$$\left(\frac{\lambda_i}{\lambda_1}\right)^k \rightarrow 0 \implies z_k \approx \lambda_1^k c_1 x_1$$

- **Velocidad de convergencia:** El error decae según la razón $|\lambda_2/\lambda_1|^k$. Cuanto más separada esté λ_1 de λ_2 , más rápida será la convergencia.
- Vamos siempre al autovalor dominante, qué hacemos con el resto? 🤔

Deflación: Quitar la Primera Dirección

Supongamos que el método de las potencias encontró **exactamente** el autovector unitario dominante q^1 . La matriz

$$P_1 = I - q^1 (q^1)^H$$

es la **proyección ortogonal sobre el complemento** de esa dirección.

- Idea: aplicar el método de las potencias a una matriz **deflacionada**, donde λ_1 ya no es dominante.
- En particular, $P_1 A q^1 = 0$: la dirección dominante fue **eliminada**.

La Siguiente Dirección

En general q^2 **no** es autovector de A : Aq^2 puede tener componente en q^1 . Si $\text{span}\{q^1, q^2\}$ es invariante y $q^2 \perp q^1$,

$$Aq^2 = t_{12}q^1 + \lambda_2 q^2.$$

La proyección elimina el primer término y deja intacto el segundo:

$$P_1 Aq^2 = \lambda_2 q^2.$$

- q^2 **no** tiene por qué ser autovector de A .
- **Sí** es autovector de $P_1 A$, con autovalor λ_2 .
- Esta es la idea central de la **deflación**.

Quitar Varias Direcciones

Si ya conocemos las primeras i direcciones (ortonormales), las reunimos en

$$Q_i = [q^1, \dots, q^i], \quad P_i = I - Q_i Q_i^H.$$

- El subíndice i cuenta columnas.
- La **matriz deflacionada** es $M_i = P_i A$.
- El subespacio $\text{span}\{q^1, \dots, q^i\}$ es invariante, así que $P_i A Q_i = 0$.
- En consecuencia, $P_i A = P_i A P_i$: M_i descarta el subespacio conocido y actúa en su complemento ortogonal.

Teorema (Deflación exacta)

Para $1 \leq i < n$, los autovalores de M_i son i ceros seguidos de $\lambda_{i+1}, \dots, \lambda_n$, contados con multiplicidad. Además,

$$M_i q^{i+1} = \lambda_{i+1} q^{i+1}.$$

Demostración

Toda A es unitariamente semejante a una matriz **triangular superior**: existe Q unitaria con

$$Q^H A Q = T = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} \\ 0 & T_{22} \end{pmatrix},$$

particionada después de las primeras i filas y columnas. En esta base, P_i anula las primeras i coordenadas:

Demostración

$$Q^H P_i Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_{n-i} \end{pmatrix},$$
$$Q^H M_i Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_{n-i} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} \\ 0 & T_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & T_{22} \end{pmatrix}.$$

Esta matriz triangular superior tiene los autovalores anunciados. Su primera coordenada restante es autovector con autovalor λ_{i+1} .

Iteración de Potencias en el Subespacio Restante

Si hay **brecha estricta**, λ_{i+1} es el autovalor **estrictamente dominante** de M_i .

Partimos de un vector unitario v^0 **ortogonal** a las direcciones ya conocidas y repetimos

$$w^{\ell+1} = Av^{\ell} - Q_i(Q_i^H Av^{\ell}),$$
$$v^{\ell+1} = \frac{w^{\ell+1}}{\|w^{\ell+1}\|_2}.$$

- **No** hace falta formar P_i ni M_i .
- Multiplicamos por A , restamos la proyección al subespacio conocido y normalizamos.

Construcción Inductiva

- El vector inicial debe tener coeficiente no nulo en la dirección dominante de M_i . Un arranque aleatorio en el complemento lo garantiza con probabilidad 1.
- Entonces $\text{span}\{v^\ell\}$ converge a $\text{span}\{q^{i+1}\}$.
- Si $i \leq n - 2$, el factor geométrico es $|\lambda_{i+2}/\lambda_{i+1}|$.
- Con $n - 1$ direcciones, el complemento unidimensional da la última.

Receta: primera dirección por potencias, proyectar, repetir. Cada vector nuevo es ortogonal a los anteriores y agrandan un subespacio invariante.

$$\lambda_j = (q^j)^H A q^j.$$